

Domanda

Dare la definizione di trasformazione duale e dimostrare che la trasformazione duale del campionamento $R \rightarrow Z(T)$ è la periodicizzazione $R \rightarrow R/Z(1/T)$.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2006/07

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri il segnale a tempo continuo $x(t) = t e^{-\pi t^2/2}$. Calcolare l'energia di $x(t)$.
2. Calcolare la convoluzione dei segnali $x(t) = e^{-(t-1)^2}$, $t \in R$, e $y(t) = e^{-(2t-1)^2}$, $t \in R$.
3. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = |\sin 2\pi f_0 t|.$$

4. Sulla base del teorema del campionamento $R \rightarrow Z(T)$, calcolare la minima frequenza di campionamento per la ricostruzione del segnale $x(t) = \text{sinc}^5(4 - 2t)$, $t \in R$.
5. Sia $a(kT) = \cos(2\pi k/10)$ un segnale sinusoidale a tempo discreto. Si consideri il segnale ottenuto da $a(kT)$ tramite l'equazione alle differenze

$$b(kT) = 0.5 a(kT) + 0.5 b(kT - T).$$

Calcolare l'espressione di $b(kT)$.